实验须知

半导体温度计的设计和制作实验需要提交完整实验报告，实验报告格式请参考绪论要求

1. 预习阶段

(1)认真阅读实验讲义。可查阅与实验相关的资料。

(2) 预习后不需要写预习报告，**上课前在实验教学平台完成预习思考题。**

2. 实验阶段

(1) 维护良好的课堂秩序，在实验室内尽量保持安静。

(2) 维护整洁的实验环境，不要将水杯、饮料等放在实验台上，不得在实验室内吃东西。

(3) 爱护实验设备，轻拿轻放。在老师讲解后才能动手操作。并且在动手前应仔细阅读实验注意事项和操作说明。

(4) 如实记录实验数据，不得篡改、抄袭。

(5) 实验数据经指导老师签字、实验设备整理好后方可离开。

3. 实验成绩，共 100 分。

预习测 10 分，出门测 10 分，操作 50 分，实验报告 30 分（含思考题 4 题）。

注意事项：

1. 本实验用到电烙铁，一定要注意安全，以免烫伤。
2. 注意正确使用电烙铁，学会焊接，防止重焊、虚焊、漏焊、断路。焊接时 K1 放在 1 挡，电流计“+”端与 E 处要最后连接，以免损坏电表。
3. 实验完毕后，请用电烙铁拆除所有自己焊接的导线，仪器归位。

实验: 半导体温度计的设计和制作

半导体温度计以半导体热敏电阻作为温度传感器，利用半导体的阻值随温度变化而急剧变化的特性，将温度转化为相应的阻值，通过对其阻值的测量实现温度的测量。在测量过程中，各种非电量（如长度、位移、应力、应变、温度、光强等）常被转变成电学量（如电阻、电压、电流、电感和电容等）后，用电学仪器来进行测量，这就是非电量电测法。阻值随温度的增加而减小的热敏电阻称为负温度系数（NTC，Negative Temperature Coefficient）热敏电阻，目前在温度测量领域应用较广，是常用的温度传感器，具有用料省、成本低、体积小、结构简易、电阻温度系数绝对值大等特点。本实验要求利用非定量电测法，以负温度系数热敏电阻为温度传感器，设计制作半导体温度计，进行温度的测量。

待研究问题

设计制作一个半导体温度计，温度测量范围：20~70 ℃。要求选用半导体热敏电阻作为温度传感器，设计制作相应的测温电路，实现测量要求。

实验原理

温度测量常用的负温度系数（NTC）热敏电阻器是以锰、钴、镍、铜等对温度非常敏感、负温度系数很大的金属氧化物为主要材料，采用陶瓷工艺制造而成的元件。这些金属氧化物材料在导电方式上完全类似锗、硅等半导体材料，都具有半导体性质。温度低时，这些氧化物材料中大部分电子是受束缚的，载流子（电子和孔穴）数目少，所以电阻值较高；随着温度升高，原子的热运动加剧，部分电子由此获得较高的能量，脱离束缚态而变成自由电子，同时相应地产生空穴，被释放的自由电子与空穴参与导电，载流子数目增加，所以半导体的导电能力增强。虽然原子热运动的加剧会阻碍电子的运动，但在温度不高的情况下（一般在300℃以下），这种作用对导电性能的影响，远小于电子被释放而改善导电性能的作用，所以温度上升会使半导体的电阻值迅速下降。

通常这类金属氧化物半导体（如 Fe_3O_4、$MgCr_2O_4$ 等）的电阻与温度满足如下关系：

$$R_T = R_\infty e^{\frac{B}{T}} \qquad (16\text{-}1)$$

式中 R_T 是温度 T 时的热敏电阻阻值，R_∞是 T 趋于无穷时热敏电阻的阻值，B 是

热敏电阻的材料常数，T 为热力学温度。

定义电阻的温度系数 α 为：$\alpha = \frac{1}{R_t} \cdot \frac{dR_t}{dt}$

热敏电阻的温度系数为：$a = -\frac{B}{T^2}$

如图 16-1 所示，热敏电阻的电阻-温度特性是非线性的，阻值随温度的增加呈指数下降，因此其温度系数是负的，约为$-(30\sim60)\times10^{-4}K^{-1}$。铜金属的温度系数为$4\times10^{-4}K^{-1}$，热敏电阻的温度系数几乎大其几十倍。所以，半导体电阻对温度变化的反应比金属电阻灵敏得多。

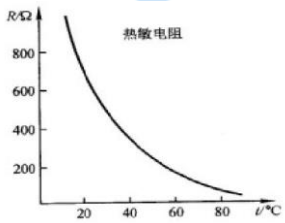


图 16-1 热敏电阻电阻温度曲线

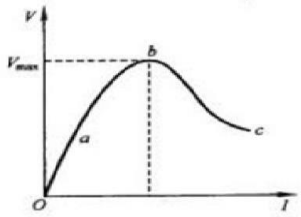


图 16-2 热敏电阻伏安特性曲线

图 16-2 为热敏电阻的伏安特性。热敏电阻伏安曲线的起始部分接近线性，而电流较大时，热敏电阻伏安特性呈现出明显的非线性。流过热敏电阻的电流较小，热敏电阻上消耗的功率不足以显著地改变热敏电阻的温度，因而符合欧姆定律。此时，电流的影响可以忽略不计，热敏电阻的阻值主要与外界温度有关。用热敏电阻设计制作半导体温度计，必须考虑热敏电阻的伏安特性。在温度计设计制作过程中要使热敏电阻工作在其小电流的线性区。

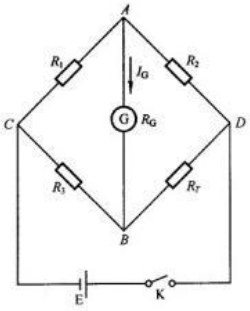


图 16-3 热敏电阻测温电路原理图

NTC 热敏电阻常温下的阻值范围为 $10^2\sim10^6\Omega$。选择电桥电路对其阻值进行测量。桥式半导体温度计测温电路的原理如图 16-3 所示。图中 R_T 为热敏电阻，G 为微安计。温度计制作完成后，应将微安计电流刻度重新标定为相应温度计刻度。

假设测量的温度范围为$[T_1,T_2]$，如果预先测定热敏电阻的温度阻值特性，且

微安计内阻已知，那么，首先要根据设计要求确定电路参数 E 和 R_1、R_2、R_3。

在温度下限 T_1 时，要求微安计 $I_g=0$，此时热敏电阻值为 R_{T1}，电桥处于平衡状态，满足平衡条件 $\frac{R_1}{R_2}=\frac{R_3}{R_T}$。若如果设定电桥为对称电桥，取 $R_1=R_2$，则 $R_3=R_{T1}$。由此确定了 R_3 的电阻值即为热敏电阻处在测温量程的下限温度时的电阻值 R_{T1}。

当温度增加时，热敏电阻的电阻值就会减小，电桥失去平衡，$I_g\neq0$，在微安计中就有电流流过。通过电路分析可以根据微安计的读数 I_G 的大小计算出 R_T。微安计中的电流的大小和温度变化存在一一对应的关系，因此就可以利用这种“非平衡电桥”特性实现一定范围内温度变化的动态测量。

在温度上限 T_2 时，要求微安计的读数为满刻度 I_G。此时，热敏电阻值为 R_{T2}，流入微安计中的电流 I_G 与加在电桥两端的电压 V_{CD} 和 R_1、R_2 有关。若流入热敏电阻 R_T 中的电流 I_T 比流入微安计内的电流 I_G 大得多（即 $I_T\gg I_G$），则加在电桥两端上的电压 V_{CD} 近似有：

$$V_{CD}=I_T(R_3+R) \qquad (16\text{-}2)$$

根据热敏电阻伏安特性线性区可以选定热敏电阻工作的最大电流 I_T。相应地，当 $R_3=R_{T2}$ 时，由式（16-2）可以确定桥端电压 V_{CD} 值。由基尔霍夫方程组求出流入微安计的电流 I_G 与 V_{CD}、R_1、R_2、R_3、R_{T2} 的关系：

$$I_G=\frac{\dfrac{R_2}{R_1+R_2}-\dfrac{R_{T2}}{R_3+R_{T2}}}{R_G+\dfrac{R_1R_2}{R_1+R_2}+\dfrac{R_3R_{T2}}{R_3+R_{T2}}}V_{CD} \qquad (16\text{-}3)$$

由于 $R_1=R_2$、$R_3=R_{T1}$，整理后有：

$$R_1=\frac{2V_{CD}}{I_G}\left(\frac{1}{2}-\frac{R_{T2}}{R_{T1}+R_{T2}}\right)-2\left(R_G+\frac{R_{T1}R_{T2}}{R_{T1}+R_{T2}}\right) \qquad (16\text{-}4)$$

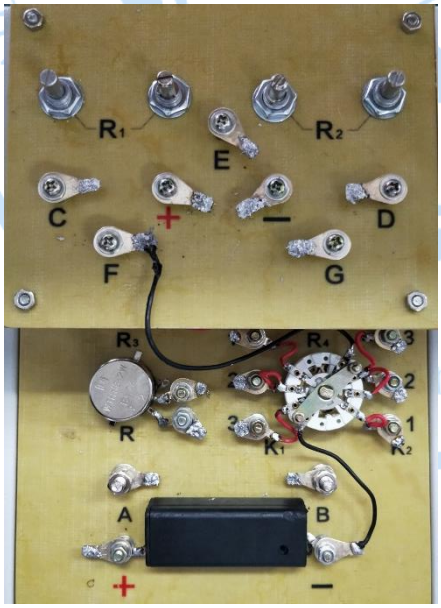
如果确定了 V_{CD}，由式（16-4）就可以确定 R_1 和 R_2 的值。而由式（16-2），V_{CD} 取决于所选择的 I_T，I_T 小一些，则 V_{CD} 也小一些，相应的 R_1 和 R_2 的实际值会值小一些。根据实验中采用的热敏电阻的实际情况，选取 $V_{CD}=1V$，即可以保证热敏电阻工作于其伏安特性曲线的线性部分，并根据式（16-4）计算 R_1 和 R_2。

一般加在电桥两端的电压 V_{CD} 比所选定的电池的电动势要低些，为了保证电桥两端所需的电压，通常在电源电路中串联一个可变电阻器 R，它的电阻值应根据电桥电路中的总电流来进行选择。

实验装置

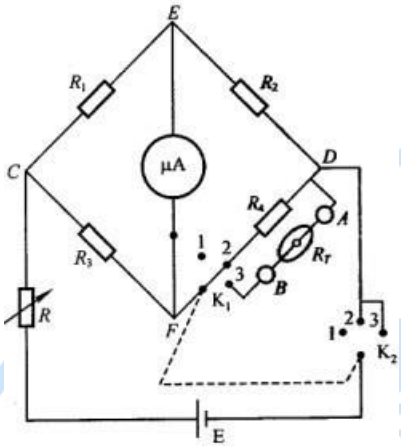
实验仪器：烙铁、万用表、恒温水浴箱 2 个。

电路元件：热敏电阻（温度特性给定）、微安计（内阻 Rg 已知）、可变电阻箱、电位器 5 个、1.5V 电池、多档开关、待焊接的电路板、导线若干。



实验要求

半导体温度计的温度测量范围是 20~70 ℃。要求微安计的全部量程均能有效地利用，即：当温度为 20℃时，微安计指示为零；而温度为 70℃时，微安计指示为满刻度。图 16-4 为半导体温度计的参考设计电路，图 16-5 为其相应的底板配置图。



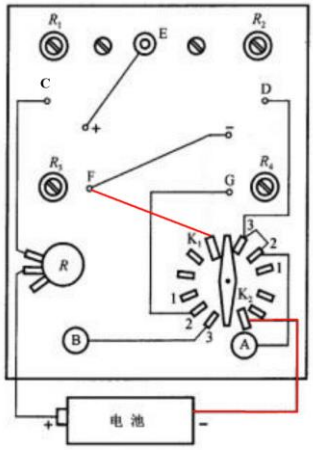


图 16-4 半导体温度计参考电路　图 16-5 半导体温度计底板配置图

1. 设计计算电路参数

（1）绘制热敏电阻的**电阻-温度曲线**，并确定所设计的半导体温度计的下限温度（20℃）所对应的电阻值 R_{T1} 和上限温度（70℃）所对应的电阻值 R_{T2}。

（2）由热敏电阻的伏安特性曲线确定最大工作电流 I_T。根据实验中采用的热敏电阻的实际情况，选取 V_{CD}**=1V**，电路电源选用一节 1.5V 干电池。

（3）根据所给微安计的内阻 R_G，令 $R_1=R_2$、$R_3=R_{T1}$，由式（16-4）**计算桥臂电阻 R_1 和 R_2**。

2. 电路连接和电路元件设定

（1）在焊接电路前用万用表测量并**调节 $R_1=R_2$**，并使之阻值达到式（16-4）的计算值（可以取比计算值略小的整数）。注意，在随后的制作过程中应保持 R_1 和 R_2 阻值不变。如不小心改变了阻值，应将开关置于 1 档，拔下 E 处接线，断开微安计，用万用表重新测量并调节 R_1 和 R_2。

（2）用电烙铁**焊接电路**。要注意对照线路原理图（图 16-4）和底版配置图（图 16-5），确定实验所用元件、位置及线路的连接方向。注意正确使用电烙铁，学会焊接，防止重焊、虚焊、漏焊、断路和短路。焊接时 K_1 放在 1 挡，微安计“+”端与 E 处要最后连接，以免损坏电表。

（3） 设定 R_3 、R_4 和 R。用电阻箱代替热敏电阻接入接线柱 A 和 B。

1） 开关置于 3 档，令电阻箱的阻值为测量下限温度（20℃）所对应的 R_{T1}，**调节电位器 R_3**，使电表指示为零（注意，在以后调节过程中，R_3 保持不变）。然后，使电阻箱的阻值为上限温度（70℃）所对应的 R_{T2}，**调节电位器 R**，使微安计满量程。

2） 开关置于 2 挡，**调节电位器 R_4**，使微安计满量程，这时，$R_4=R_{T2}$。

3. 标定温度计表盘刻度。开关置于 3 挡，每隔 5℃从热敏电阻的电阻-温度特性曲线上读出温度 20℃～70℃间一系列电阻值。电阻箱逐次选择前面所取的电阻值，读出微安计的电流读数 I。将微安计表盘刻度**改成温度的刻度**。作出相应的 **I-T 曲线**。

4. 安装热敏电阻，完成半导体温度计制作。

开关置于 1 档，用实际热敏电阻代替电阻箱，完成经过定标的半导体温度计，要注意必须用设计时使用的那个热敏电阻。

5. 温度计测试

开关置于 3 档，用此温度计测量**恒温水浴箱**提供的两个恒定温度（32℃、58℃），使用局部线性估算出温度值并填写在标定好的微安计表盘上。

与恒温箱自身提供的水银温度计的温度进行比较，计算测量的相对误差。（也可试测自己的体温或室温）。

注意事项

（1） 使用电烙铁时一定要注意安全，以免烫伤。

（2） 注意正确使用电烙铁，学会焊接，防止重焊、虚焊、漏焊、断路。焊接时 K_1 放在 1 挡，电流计“+”端与 E 处要最后连接，以免损坏电表。

（3） 实验完毕后，请用电烙铁拆除所有自己焊接的导线，仪器归位。

（4） 实验中书包，水杯等所有随身物品一律不准放在试验台上，

思考题

1. 用万用表测量并调节 R_1 和 R_2 的阻值时，可以取比式（16-4）计算值略小的整数。为什么？

2. 完成电路连接后，如果需要测 R_1 和 R_2，为什么需将开关置于 1 挡，拔下 E 处

接线，断开微安计？

3. 开关置于 3 档，电阻箱接入接线柱 A 和 B。使电阻箱的阻值为上限温度（70℃）所对应的 R_{T2}，调节电位器 R，使微安计满量程。为什么此时要使微安计满刻度？

4. 开关置于 2 挡，调节电位器 R_4 使微安计满量程，这时，$R_4=R_{T2}$。这样做的目的何在？

中国科学技术大学 1958 University of Science and Technology of China

附表 1：微安计内阻 R_G、最大电流刻度、热敏电阻的温度-阻值表。

台号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R_G(Ω)	3407	3419	3439	3393	3407	3366	3379	3388	3367	3367
I_G(uA)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
T(°C)	R_t(Ω)									
18.5	2443	2414	2431	2493	2422	2430	2425	2433	2452	2429
20.0	2302	2275	2281	2355	2290	2300	2284	2294	2332	2285
22.7	2105	2085	2093	2106	2104	2105	2103	2103	2132	2076
25.0	1942	1924	1932	1999	1936	1942	1938	1941	1971	1933
27.5	1782	1772	1769	1839	1781	1789	1779	1781	1807	1774
30.0	1651	1629	1628	1693	1648	1652	1635	1649	1675	1632
32.6	1500	1486	1486	1544	1495	1500	1493	1497	1521	1489
35.0	1382	1369	1358	1426	1381	1384	1397	1384	1403	1374
37.5	1264	1252	1253	1300	1261	1266	1259	1268	1284	1259
40.0	1161	1154	1159	1201	1164	1164	1164	1158	1183	1163
42.7	1071	1053	1057	1099	1066	1070	1061	1069	1083	1061
45.0	988	977	979	1016	988	990	984	991	1006	980
47.7	910	897	896	929	906	910	900	910	920	900
50.0	842	831	831	863	838	840	833	840	854	835
52.5	768	765	762	793	776	768	767	766	781	765
55.0	710	702	702	727	707	709	704	710	718	708
57.7	653	645	644	668	651	654	647	648	661	646
60.2	601	595	592	619	598	600	598	598	608	596
62.7	557	550	548	570	555	557	551	556	564	545
65.0	519	510	510	529	515	517	512	517	522	514
67.7	471	467	469	488	468	471	470	472	476	470
70.0	442	438	436	455	438	442	437	440	450	437
72.7	407	400	400	423	405	404	399	404	410	400
75.0	381	376	376	389	379	380	375	379	386	376

附表 2：预习参考格式

半导体温度计的设计和制作预习报告

姓名：　　学号：　　台号：

R-T 曲线

R1=R2=_____

画 R-T 曲线时，注意图名，单位等细节。